

주의 및 시정요구

제 목 고압가스 일반충전시설 압력계 설치 부적정

관 련 부 서 강원광역본부

관 련 자 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

강원광역본부 관련자(4급 ○○○)는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]과 같이 (주)○○○○○○에 설치된 일반충전시설 1개소에 대한 변경 완성 검사 및 자율검사를 실시하였다.

[표 1] (주)대성에너지 일반충전시설 변경 완성·자율검사 실시 현황

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	A	****.***.**	기술검토 (변경)	질소 (6.9ton)	4급 ○○○	적합
2		****.***.**	중간검사			적합
3		****.***.**	완성검사 (변경)			적합
4		****.***.**	자율검사			적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 일반충전시설 중 허가대상에 해당하는 경우 「고압가스 안전관리법 (이하 ‘고법’이라 한다)」 시행규칙 별표 4 및 관련 상세기준(KGS FP211 고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설·기술·검사·안전성평가 기준)에 따라 시설을 설치

하도록 하고 있으며 검사원은 해당기준에 따라 검사를 수행하고 있다.

이때 부대설비 중 계측설비인 압력계 설치에 관한 상세기준을 살펴보면, KGS FP211 2.8.1.1에 따라 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 설치하여야 한다.

KGS FP211 2.8.1(계측설비 설치)

2.8.1.1 압력계 설치

<u>고압가스설비에 설치하는 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 하고, 압축·액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100㎥ 이상인 사업소에는 「국가표준기본법」에 의한 제품인증을 받은 압력계를 2개 이상 비치한다.</u>
--

따라서 검사원이 완성·정기(자율)검사를 통해 고압가스 일반충전시설에 설치된 압력계의 적정 설치 여부를 확인할 때에는 상세기준에 따라 압력계 눈금판의 최고 눈금 수치가 해당 시설 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하가 맞는지 확인하고 적정 여부를 판단하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 강원광역본부 관련자(4급 ○○○)가 (주)○○○○○의 일반충전시설에 대하여 실시한 완성 및 자율검사 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 사업소가 제출한 변경 기술검토 및 완성검사 서류 상 기존설비인 펌프 전단 액화 가스 충전라인의 압력계 최고눈금 수치가 허용범위(상용압력: 1.5Mpa이므로 2.25 Mpa 이상 ~ 3Mpa 이하)를 초과하는 3.5Mpa의 압력계가 설치되었음에도 이후 자율 검사 시 이를 시정하지 않고 ‘적합’ 처리하여 현장 검사업무를 소홀히 한 것이 확인되었다. (현장 감사 결과, 3.5Mpa의 압력계가 설치된 것을 확인함. 첨부 참조)

따라서 해당 시설에 대하여 부적정하게 설치된 압력계를 교체하는 등 시정이 필요하며 동일 사례가 재발하지 않도록 주의할 필요가 있다.

[표 2] (주)○○○○○ 일반충전시설 자율검사 부적정 내역

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	부적정 내역
1	A	****.**,**	자율검사	질소 (6.9ton)	4급 ○○○	자율검사 시 압력계 최고눈금 허용범위 수치 미확인(1개) - 기준 : 2.25 ~ 3.0Mpa - 실제 : 3.5Mpa

※ 자료출처 : 강원광역본부에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

① 일반충전시설 자율검사 시 부적정하게 설치된 압력계를 제대로 확인하지 않고 검사결과를 ‘적합’으로 처리하는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 강원광역본부 4급 ○○○

② 또한, 위 [표 2]의 일반충전시설에 부적정하게 설치된 압력계를 교체하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)